Lembar Kerja Mahasiswa

Sebelum pertemuan kuliah ini, Anda diminta untuk menyiapkan satu buah materi ajar. Lakukan analisis pada materi ajar tersebut, tuliskan implementasi CT yang selama ini sebetulnya sudah ada pada materi ajar yang sudah Anda siapkan! Anda dapat menuliskan lebih dari satu implementasi CT. Masing-masing kelompok hanya perlu mengisi satu hasil lembar kerja mahasiswa.

Link RPP :
https://drive.google.com/file/d/1dk_w4wk1xTXX82dNphRHr38gT6kQrMAh/view?usp=sharing

Fondasi CT	**Implementasi pada materi ajar yang sudah pernah dibuat**
Algoritma	Pada RPP terdapat kegiatan di mana siswa diminta menyusun langkah-langkah algoritma. Hal ini menunjukkan bahwa siswa dilatih untuk berpikir secara runtut dan sistematis.
Dekomposisi	Siswa mempelajari konsep algoritma dengan cara memecah suatu masalah menjadi bagian-bagian kecil, seperti input, proses, dan output.
Pengenalan pola	Siswa diajak untuk melihat kesamaan dari beberapa contoh algoritma yang memiliki struktur serupa, sehingga mereka mampu mengenali pola yang ada.
Abstraksi	Siswa dilatih untuk fokus pada inti dari suatu proses, tanpa harus memasukkan detail yang tidak terlalu penting.
Representasi data	Siswa menyajikan algoritma dalam bentuk tulisan atau flowchart sederhana sebagai bentuk representasi.
Analisis data	Siswa membandingkan beberapa algoritma untuk menentukan mana yang paling tepat atau efisien.
Pengujian & verifikasi	Siswa memeriksa kembali algoritma yang telah dibuat untuk memastikan sudah sesuai dengan tujuan dan tidak ada kesalahan.

Anda boleh menambahkan keterampilan lain yang terdapat pada materi ajar tersebut (contoh: mengacu ke Tabel 7.1 atau sesuai kepentingan persoalan Anda).

Aktivitas Refleksi (Diskusi Kelompok)

A. Intisari Makalah (Barr & Stephenson, 2011)

Dari makalah tersebut, dapat dipahami bahwa *Computational Thinking (CT)* merupakan keterampilan penting yang perlu dimiliki oleh semua siswa, tidak hanya mereka yang belajar informatika. CT sebaiknya mulai diajarkan sejak pendidikan dasar hingga menengah karena dapat membantu siswa dalam memecahkan masalah secara logis dan sistematis. Integrasi CT dalam pembelajaran memerlukan peran aktif dari berbagai pihak, seperti:

- Guru perlu menyadari bahwa CT dapat diterapkan di semua mata pelajaran.
- Kurikulum harus mendukung penerapan CT secara menyeluruh.
- Kerja sama antara guru, peneliti, dan pembuat kebijakan sangat dibutuhkan dalam mengembangkan pembelajaran berbasis CT.

Selain itu, CT tidak harus dijadikan sebagai mata pelajaran tersendiri, melainkan dapat diintegrasikan ke dalam pembelajaran yang sudah ada. Konsep-konsep seperti dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma sebenarnya sudah sering digunakan dalam pembelajaran, hanya saja belum disadari sebagai bagian dari CT.

B. Relevansi dengan Mata Pelajaran

Menurut kami, CT sangat berkaitan dengan mata pelajaran Informatika. Hal ini karena dalam pembelajaran Informatika, siswa memang dilatih untuk berpikir logis dan sistematis.

Contohnya:

- Saat mempelajari algoritma, siswa menerapkan *algorithmic thinking*.
- Saat memecah masalah, siswa menggunakan konsep dekomposisi.
- Saat menyederhanakan masalah, siswa menerapkan abstraksi.

Namun, dari makalah tersebut kami juga memahami bahwa CT tidak hanya terbatas pada coding atau pemrograman saja, melainkan dapat diterapkan dalam berbagai bidang pembelajaran.

Dengan demikian, pembelajaran Informatika tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga pada proses berpikir siswa dalam menyelesaikan suatu masalah.